単振動の変位 x (m) 、速度 v (m/s) 、加速度 a (m/s^2) 、復元力 F (N) は、
振幅を A (m) 、角振動数を ω (rad/s)、時間 t (s) として、

$$x = A\sin\omega t$$
$$v = A\omega\cos\omega t$$
$$a = -A\omega^2\sin\omega t = -\omega^2 x$$

$$F = -kx$$
$$= -kA\sin\omega t.$$
$$= -m\omega^2 A\sin\omega t.$$

周期 T (s) 、振動数 f (Hz)は以下のような関係がある。

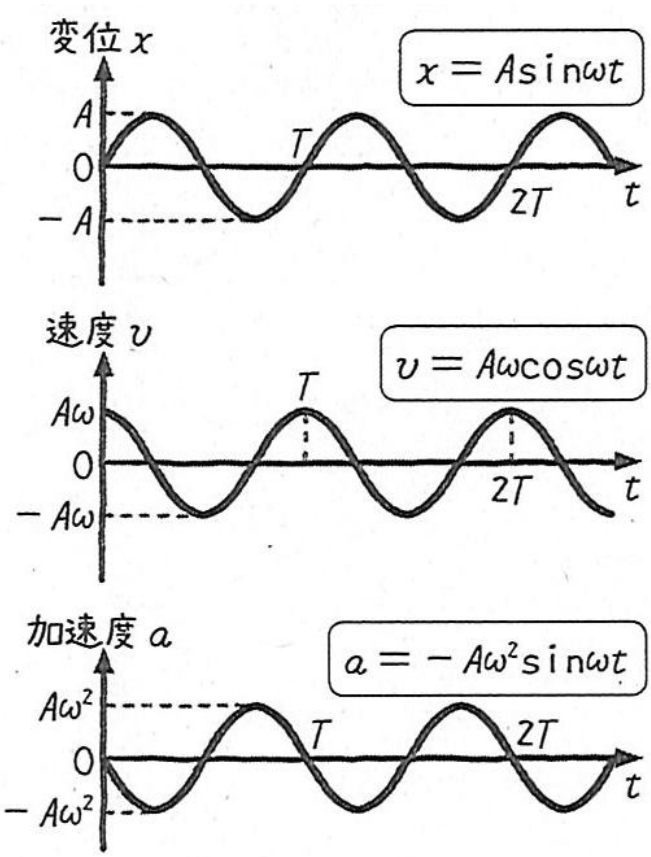
$$f = T^{-1} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ より } f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\omega = 2\pi f)$$

F と x が比例関係なので、比例定数を K とすると、$\boldsymbol{F = -Kx}$
よって、以下のような関係式が得られる。

$$F = -kx = -m\omega^2 x \text{ より } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = T^{-1} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

変位 x (m) 、速度 v (m/s) 、加速度 a (m/s^2) の関係は、



レッツトライノート
物理 Vol.1　p.28より

物理 II　　練習問題　単振動

問 1　変位 x が時刻 t の関数 $x=6.0\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$ [m]で表わされる単振動がある。

(1)　この単振動の振幅 A [m]、角振動数 ω[rad/s]、周期 T[s]をそれぞれ求めよ。

$x = A\sin\omega t$ より

$$A = 6.0,\ \omega = \frac{\pi}{4},\ T = 8.0$$

(2)　$t=2.0s$ のときの、変位 [m]、速度 [m/s]を求めよ。

$t = 2.0,\quad x = 6.0\sin\frac{\pi}{2}$

$= 6.0$ [m].

$v = A\omega\cos\omega t = \frac{3}{2}\pi\cdot\cos\frac{\pi}{2} = 0$ [m/s]

問 2　振幅 $0.50\ m$、周期 $2.0\ s$ で単振動している物体がある。

(1)　物体の速度の大きさ（速さ）の最大値 v_{max} は何 m/s か。

$T = 2.0 = \frac{2\pi}{\omega},\quad \omega = \pi$

$v_{max} = A\omega = 0.50\cdot\pi = 1.57\ldots \approx 1.6$ [m/s]

(2)　物体の加速度の大きさの最大値 a_{max} は何 m/s^2 か。

$a = -A\omega^2\sin\omega t$ より.

$\sin\omega t = -1 \iff \omega t = \frac{3}{2}\pi,\ \omega = \frac{3\pi}{2t}$

$\iff T = 2\pi\cdot\frac{2t}{3\pi} = \frac{3}{4}T = 1.5$

で a_{max}.

これは $A\omega^2 = 0.50\cdot\pi^2 = 4.934\ldots \approx 4.9$ [m/s²]

問 3　質量 $0.050\ kg$ の物体に復元力が $F = -5.0x$ [N]と表せる単振動の周期 [s] を求めよ。

$F = ma$

$= -A\omega^2\sin\omega t\cdot m$

$= -m\omega^2 x$

$\therefore\ m\omega^2 = 5.0,\quad \omega^2 = 100$

$\omega > 0,\quad \omega = 10 = \frac{2\pi}{T}$

$T = \frac{\pi}{5} = 0.6283\ldots \approx 0.63$ [s]

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{\omega^2}}$

$= 2\pi\cdot\frac{1}{10}$

$= \frac{\pi}{5}$

物理 II　　練習問題　単振動 2

問 1　x 軸上を運動する物体の変位 x が、時刻 t の関数 $x=2.0\sin(4\pi t)$ [m]で表わされる単振動がある。

(1)　この単振動の振幅 A [m]、角振動数 ω [rad/s]、周期 T [s]、振動数 f [Hz]をそれぞれ求めよ。

$x = A\sin\omega t$ より.

$A = 2.0$ [m], $\omega = 4\pi$ [rad/s],

$T = 0.50$ [s], $f = 2.0$ [Hz]

(2)　物体の速度 [m/s]と加速度[m/s^2]の最大値 v_{max}、a_{max} をそれぞれ求めよ。

$v_{max} = A\omega = 8\pi = 25.128\ldots \approx 25.1$ [m/s].

$a_{max} = A\omega^2 = 32\pi^2 = 315.827\ldots \approx 315.8$ [m/s²]

~~(2)~~ (3)　変位 [m] が最大のときの速度 [m/s] と加速度[m/s^2] を求めよ。

$x_{max} = A$. このとき $\sin\omega t = 1$ より $\omega t = \frac{n\pi}{2}$

代表的に $\omega t = \frac{\pi}{2}$ のとき. $\frac{2\pi t}{T} = \frac{\pi}{2}$, $T = 4t$.

このとき. $v = A\omega\cos\omega t = 2.0 \cdot 4\pi \cdot 0 = 0$

$a = -A\omega^2\sin\omega t = -2.0 \cdot 16\pi^2 \cdot 1 = -315.8$ [m/s²]

問 2　質量 $5.0\ kg$ の物体が、周期 $4.0\ s$、振幅 $2.0\ m$ の単振動をしている。

(1)　単振動の角振動数は何 rad/s か。

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} \fallingdotseq 1.57$ [rad/s]

(2)　単振動の振動数は何 Hz か。

$f = T^{-1} = 0.25$ [Hz]

(3)　変位が $1.0\ m$ のとき、物体に働く力の大きさは何 N か。

$F = -m\omega^2 x$

$= -5.0 \cdot \frac{\pi^2}{4} \cdot 1 = -12.337\ldots \approx -12.3$ [N]

(4)　物体に働く力の大きさの最大値は何 N か。

F が最大 $\Leftrightarrow$ x が最小

$\Leftrightarrow$ $A\sin\omega t$ が最小

$\Leftrightarrow$ $x = -A$, $\omega t = \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi, \frac{11}{2}\pi\ldots$

$\Leftrightarrow$ $x = -2.0$, $T' = \frac{4}{3}T$

$t = \frac{T}{4} + \frac{nT}{2}$ だけど書かなくてよい

よって $|F_{max}| = \left|-5.0 \cdot \frac{\pi^2}{4} \cdot (-2.0)\right| = 24.674\ldots \fallingdotseq 24.67$ [N]

ばね振り子の水平振動について.

おもり m に働く弾性力は

$$F = -kx.$$

これが復元力となり,

$$-m\omega^2 x = -kx.$$

$$k = m\omega^2.$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$